Specifica Progetto di Laboratorio

Programmazione ad Oggetti

a.a. 2025/26

1 Introduzione

L'obiettivo del progetto è sviluppare un'applicazione per la gestione di attività personali, come impegni, eventi, scadenze o promemoria, utilizzando il linguaggio di programmazione C++ e il framework Qt per la creazione dell'interfaccia grafica utente (GUI).

L'applicazione dovrà permettere agli utenti di gestire un elenco di attività, consentendo di creare, modificare, eliminare, cercare e visualizzare i diversi tipi di attività, ognuna delle quali dovrà possedere attributi specifici. Ogni tipo di attività sarà rappresentato da una classe derivata da una classe base comune, che descrive gli attributi e i comportamenti condivisi.

L'interfaccia grafica dovrà consentire all'utente di navigare tra le diverse viste (lista delle attività, dettaglio di una singola attività, schermata di creazione e modifica) e di gestire le operazioni principali attraverso pulsanti, menu o scorciatoie. È possibile adottare pattern architetturali come il *Model-View-Controller* o *Model-View* per la progettazione della GUI. Il framework Qt offre una documentazione completa e dettagliata che sarà la principale guida di riferimento per lo sviluppo dell'interfaccia grafica. Si incoraggia anche l'applicazione di design pattern comunemente utilizzati in C++ per migliorare la manutenibilità e l'estensibilità del progetto.

Il progetto potrà essere svolto **individualmente** o **in coppia**, e dovrà richiedere **approssimativamente 40 ore di lavoro** individuale.

La valutazione del progetto e il voto dell'esame scritto saranno calcolati separatamente ed entrambi concorreranno al voto finale dell'esame. In linea generale, il voto dell'esame scritto avrà un peso maggiore, ma la valutazione del progetto potrà influire positivamente o negativamente sul risultato finale. Gli studenti avranno la possibilità di ripresentare il progetto mantenendo il voto dell'esame scritto, e viceversa. Tuttavia, la valutazione del progetto sarà effettuata solo per gli studenti che abbiano superato l'esame scritto e si siano iscritti correttamente nella lista Uniweb per la registrazione del voto finale.

2 Vincoli

Il progetto deve obbligatoriamente soddisfare i seguenti vincoli:

1. essere un **lavoro originale** dello studente o della coppia di studenti
2. essere interamente **scritto in C++**

3. prevedere un'**interfaccia grafica** realizzata in Qt

4. **compilare senza errori** sul container Docker fornito (sono tollerati, sebbene generalmente penalizzati, i *warning* durante la compilazione)

5. rispettare i principi di **incapsulamento** e ***information hiding*** della programmazione orientata agli oggetti: una classe deve rappresentare un singolo concetto e includere attributi e metodi con livelli di visibilità appropriati

6. mantenere una **separazione netta** tra il modello logico e l'interfaccia grafica, ovvero il codice del modello deve essere riutilizzabile senza dipendenze dall'interfaccia; è consentito che il modello utilizzi strumenti Qt non legati all'interfaccia, come le funzioni di I/O o le classi per la gestione di JSON, e l'interfaccia grafica può (e dovrebbe) utilizzare le classi del modello

7. eseguire in maniera **efficiente e robusta**, senza errori a *runtime*

8. utilizzare il **polimorfismo in maniera non banale**; esempi di utilizzo *banale* sono distruttori virtuali o semplici *getter*. Un utilizzo *non banale* include metodi che si comportano in maniera profondamente diversa in base al tipo dinamico dell'oggetto invocante, come la visualizzazione di interfacce o azioni specifiche per ogni tipo di attività; si incoraggia l'utilizzo di uno o più *design pattern*, in quanto questi richiedono spesso un uso approfondito del polimorfismo

9. **non utilizzare metodi virtuali come *getType*** che restituiscono una stringa rappresentate il tipo dell'oggetto per gestire il controllo di flusso in sostituzione al polimorfismo; l'uso di tali metodi è consentito unicamente se finalizzati a mostrare effettivamente una semplice stringa

10. implementare una **gerarchia di classi** per le attività con almeno **tre classi concrete** per i progetti svolti singolarmente, o almeno **cinque classi concrete** per i progetti svolti in coppia; in ogni caso le classi dovranno presentare differenze significative, quali attributi e metodi diversi

11. consentire la **ricerca, creazione, visualizzazione, modifica e cancellazione** di attività tramite l'interfaccia grafica; le procedure di creazione e modifica, in particolare, devono tenere conto dei differenti attributi delle classi concrete

12. implementare la **persistenza dei dati** per le attività in un file locale in almeno **un formato strutturato** (ad esempio JSON o XML) per i progetti di individuali, o in almeno **due formati strutturati** per i progetti di coppia

13. consentire, in ogni momento durante l'esecuzione, il **salvataggio e il caricamento** dei file contenenti i dati delle attività attraverso finestre di dialogo grafiche, evitando percorsi cablati nel codice sorgente

14. gestire la **navigazione tra le diverse schermate** all'interno della stessa finestra, evitando l'apertura non necessaria di molteplici finestre; fanno

eccezione finestre di dialogo quali la selezione dei file, piccole modali informative ed eventuali popup di conferma; in particolare le schermate di creazione e modifica delle attività devono prevedere schermate apposite all'interno della finestra principale

15. essere corredato di una **relazione** in formato PDF, in lingua italiana o inglese, di massimo 8 pagine con testo a 10pt, che riporti:

    (a) nome, cognome e numero di matricola di tutti i componenti del gruppo (o del singolo autore)

    (b) una breve introduzione che descriva il contesto del progetto

    (c) la descrizione delle classi principali del modello logico

    (d) la descrizione dell'utilizzo non banale del polimorfismo, identificando quali metodi sono polimorfi (in maniera "non banale") e qual è il loro valore aggiunto all'interno del progetto

    (e) la descrizione del metodo di persistenza dei dati

    (f) la descrizione delle funzionalità aggiuntive implementate

    (g) la rendicontazione delle ore previste e di quelle effettivamente svolte

    (h) solo per i progetti svolti in coppia: la suddivisione delle attività tra i membri del gruppo

    (i) solo per progetti riconsegnati: una sezione che riporti le modifiche rispetto all'ultima consegna

    In caso di progetto di coppia, **le relazioni devono essere distinte**. Assieme alle specifiche viene fornito un modello commentato di relazione, il cui utilizzo non è obbligatorio. Si suggerisce l'uso di LaTeX per redigere la relazione, dato che è largamente utilizzato in ambito accademico

La Fig. 1 mostra un esempio di struttura dell'interfaccia grafica.

3 Consegna

La consegna avverrà tramite il Moodle del corso, all'interno del quale saranno attivate cinque sessioni di consegna del progetto per gli altrettanti appelli d'esame previsti durante l'anno accademico (due sessioni di consegna a gennaio/febbraio 2026, due sessioni di consegna a giugno/luglio 2026, una sessione di consegna a settembre 2026). Si dovrà consegnare un unico archivio in formato zip della dimensione massima di 256MB attraverso l'apposita pagina Moodle. **Non saranno accettati tentativi di consegna con modalità diverse o formati che non siano zip**. La cartella compressa dovrà contenere:

- la relazione in formato PDF
- una sottocartella con i file sorgente del progetto (.h, .cpp, .pro, eventuali sottocartelle) ed eventuali file multimediali necessari (immagini, icone, ecc.)
- almeno un file d'esempio per la persistenza dei dati (almeno due, in diversi formati, per i progetti in coppia)

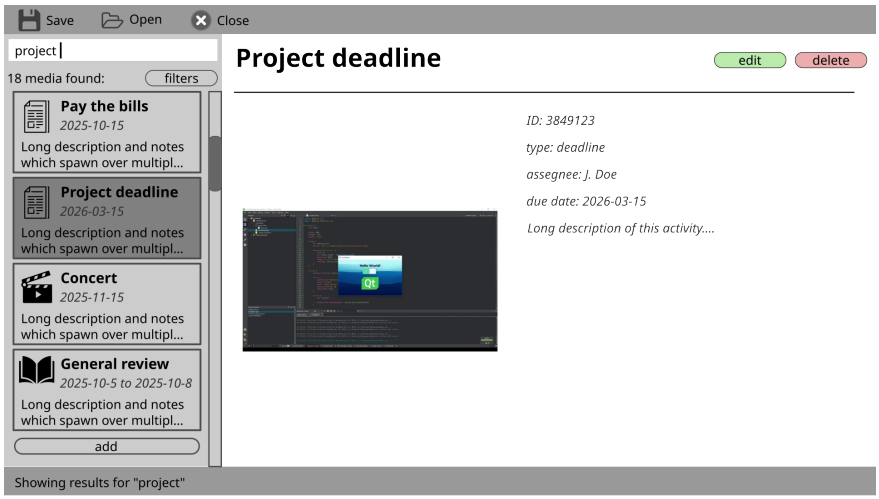

Figura 1: Esempio di scheletro di una possibile interfaccia della finestra principale

La cartella *non dovrebbe* contenere codice oggetto compilato, eseguibili, file generati dall'IDE o in generale qualsiasi file non utile ai fini della valutazione. Si raccomanda di verificare il corretto caricamento dei file su Moodle e di comunicare tempestivamente eventuali malfunzionamenti.

Nei progetti di coppia ogni studente dovrà provvedere separatamente alla propria consegna includendo il codice (lo stesso per i due membri della coppia) e la propria relazione (diversa per ciascuno). Se nella coppia solamente uno studente è sufficiente all'esame scritto, questo studente può comunque procedere alla consegna del progetto con l'obiettivo di finalizzare l'esame. Si ricorda che la valutazione del progetto con relativo *feedback* avverrà solamente per gli studenti sufficienti all'esame scritto ed iscritti alla lista uniweb per il voto finale.

4 Criteri di valutazione

Il progetto viene valutato sulla base dei vincoli obbligatori e delle funzionalità implementate. Più precisamente, **se uno o più vincoli obbligatori non risultano soddisfatti il progetto verrà considerato insufficiente** e sarà necessaria una riconsegna in uno degli appelli successivi. Viceversa, **se tutti i vincoli obbligatori sono soddisfatti il progetto è considerato (almeno) sufficiente** e la valutazione aumenterà in base alla qualità delle funzionalità sviluppate e, in misura minore, in base alla qualità della relazione.

Una funzionalità viene valutata positivamente in base alla sua pertinenza al tema, all'utilità, all'usabilità, alla complessità e alla qualità del codice attraverso cui è implementata. Funzionalità più semplici o generiche migliorano la valutazione, sebbene non tanto quanto idee più complesse o articolate. Le scorciatoie da tastiera, per esempio, sono migliorie generiche semplici da ottenere con poche righe di codice in Qt, così come la gestione del ridimensionamento delle finestre o l'uso di icone. Per contro l'integrazione con un sistema di API o l'uso di basi

di dati come SQL o MongoDB per la persistenza sono significativamente più complessi e richiedono la scrittura di classi apposite.

Poiché il corso non tratta di usabilità o resa estetica della GUI la loro mancanza **non verrà penalizzata**, purché questo non pregiudichi il corretto funzionamento del programma. Tuttavia, se il progetto viene sviluppato ponendo particolare attenzione a queste caratteristiche, verrà riconosciuto un bonus come se si trattasse di una funzionalità aggiuntiva.

La valutazione terrà conto dello **storico delle valutazioni**, e vedrà una progressiva riduzione all'aumentare del numero di consegne.

La qualità della relazione, pur avendo un'incidenza minore, verrà valutata sulla base della completezza, della chiarezza e della coesione. **Errori linguistici evidenti** come sistematica mancanza di punteggiatura o errori di battitura frequenti **verranno penalizzati**. È possibile redigere la relazione in Italiano o Inglese, a propria discrezione. La scelta della lingua non avrà effetti sulla valutazione.

Ciascuna finestra di consegna presente nella pagina Moodle del corso mostrerà una data limite: **non sarà in alcun modo possibile consegnare oltre tale data o con modalità diverse da quelle previste**.

La valutazione del progetto consegnato in una delle cinque sessioni d'esame è **valida solamente per quella sessione**; se in quella sessione non verrà registrato il voto finale, il progetto dovrà essere riconsegnato in una successiva sessione per ottenere una nuova valutazione, eventualmente senza modifiche.

La valutazione è accompagnata da un *feedback* testuale che motiva la valutazione ed evidenzia i punti di forza e debolezza del progetto. È possibile riconsegnare un progetto per ottenere una nuova valutazione, che potrebbe anche essere peggiorativa, tuttavia se si seguono le indicazioni fornite dal *feedback* sarà generalmente migliorativa. La valutazione è *idempotente*: riconsegnare lo stesso progetto senza modifiche produrrà esattamente la stessa valutazione. Se un progetto viene riconsegnato senza la sezione riportante le modifiche rispetto alla consegna precedente nella relazione, questo non verrà valutato nuovamente e riceverà automaticamente la stessa valutazione della consegna precedente.

Consegnare un progetto svolto anche parzialmente da altri (con o senza il loro consenso) oppure generato da sistemi automatici come LLM (ChatGPT, DeepSeek, Claude, ecc.) comporta automaticamente l'insufficienza.

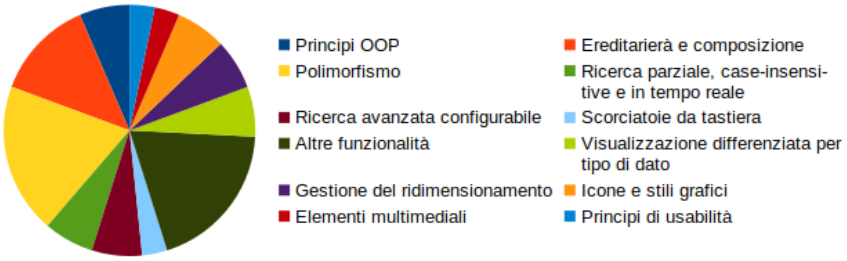

Figura 2: Schema di valutazione indicativo

La Fig. 2 presenta la distribuzione dei pesi assegnati alle diverse caratteristiche del progetto, da considerarsi indicativa e utile come guida nello sviluppo.

Poiché la valutazione dipende dalle funzionalità scelte dagli studenti, la griglia serve principalmente come riferimento orientativo.

5 Verbalizzazione del voto

La registrazione del voto finale è possibile solo dopo:

- avere superato con valutazione maggiore o uguale a 18 la prova scritta
- essersi iscritti alla lista Uniweb della per la registrazione del voto finale
- avere consegnato il progetto entro la scadenza prevista per la sessione in cui si intende verbalizzare il voto e aver ottenuto una valutazione positiva

Si ricorda che le liste Uniweb verificato il soddisfacimento delle propedeuticità e hanno una data di chiusura anticipata di almeno 5 giorni. Non saranno ammesse iscrizioni manuali in ritardo, per nessun motivo.

La valutazione dei progetti sarà completata generalmente entro 15 giorni dalla consegna, in base al numero di progetti da esaminare. Una volta pronta, la valutazione finale, comprensiva del voto della prova scritta e del progetto, sarà caricata su Uniweb, mentre il *feedback* relativo al progetto verrà inviato tramite Moodle esclusivamente agli utenti iscritti alla lista Uniweb. In caso di valutazione negativa del progetto l'esame non sarà superato: sarà quindi necessaria la riconsegna del progetto per una successiva scadenza di consegna all'interno dello stesso anno accademico; in questo caso il voto dell'esame scritto rimane comunque valido. Lo studente che rifiuterà il voto finale proposto via Uniweb dovrà riconsegnare il progetto per una successiva scadenza di consegna nello stesso anno accademico (tranne all'ultimo appello d'esame, per cui ovviamente non esiste una successiva scadenza di consegna), cercando quindi di porre rimedio ai punti deboli segnalati nel *feedback* di valutazione e descrivendo obbligatoriamente le modifiche apportate al progetto nella relazione aggiornata; anche in questo caso il voto sufficiente dell'esame scritto rimane comunque valido.

6 Note

La parte di laboratorio dell'insegnamento di Programmazione a Oggetti ha una propria pagina ufficiale su GitHub all'indirizzo github.com/Unipd-Object-Oriented-Programming. Questo spazio contiene il materiale didattico relativo a questo modulo dell'insegnamento, inclusi i lucidi delle lezioni e gli esempi del codice, suddivisi per anno accademico.

I video-tutorati dell'anno accademico 2020/2021 del tutor Benedetto Cosentino dedicati all'apprendimento delle caratteristiche di base del framework Qt per la progettazione di GUI sono disponibili su YouTube.